ROADMAP RESMI

TABUNGAN SISWA

Panduan Pembangunan Aplikasi dari Kondisi Source Saat Ini sampai Production Ready

Stack resmi: Go + net/http + html/template + HTMX + Tailwind CSS + PostgreSQL + Git/GitHub

Status baseline: UI foundation sudah lebih dahulu selesai dan terkunci pada commit 1a680c8. Roadmap ini mengatur pekerjaan berikutnya tanpa mengulang pekerjaan yang sudah ada.

Dokumen ini disusun berdasarkan blueprint Tabungan Siswa v2 yang diberikan sebagai sumber utama, kemudian direkonsiliasi dengan kondisi source aktual proyek dan keputusan teknis terbaru. Blueprint sumber menempatkan domain, application behavior, security, integration test, UAT, dan deployment sebagai urutan utama sebelum produk dinyatakan siap digunakan.

Versi roadmap: v3 — Re-baseline setelah UI Foundation

Tanggal: 8 Oktober 2026

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjadi panduan kerja utama untuk melanjutkan proyek Tabungan Siswa. Setiap fase memiliki tujuan, ruang lingkup, keluaran, dan kriteria selesai. Fase tidak dianggap selesai hanya karena kode sudah ada; fase selesai setelah implementasi, test, review, dan verifikasi yang ditetapkan terpenuhi.

Prinsip utama

- Build small. Jangan membuat seluruh struktur masa depan sebelum benar-benar dibutuhkan.
- Domain dan business rule adalah sumber kebenaran. UI tidak boleh menentukan aturan bisnis.
- Handler bertugas menerima request, memanggil service, membentuk view model, dan menentukan response.
- Service bertugas menjalankan use case, authorization, validation, transaction boundary, dan audit sesuai kontrak.
- Repository bertugas mengakses PostgreSQL dan tidak membawa keputusan presentation.
- HTML tetap berfungsi sebagai sumber perilaku dasar. HTMX adalah progressive enhancement, bukan business layer.
- Tailwind dan TailAdmin hanya menjadi sumber visual. Jangan membuat ketergantungan arsitektur pada template visual.
- Perubahan kode mengikuti workflow: Inspect → Contract → Implement → Format → Test → Verify → Review → Commit → Lock.
- Jangan melompat ke fase berikutnya hanya karena fase sekarang terlihat membosankan. Justru bagian membosankan biasanya tempat bug bersembunyi.

2. Posisi Source Saat Ini

Snapshot source menunjukkan domain, repository, service, security, authentication, dan presentation foundation sudah tersedia. HTTP feature layer untuk domain utama masih menjadi pekerjaan berikutnya.

Area	Status
Domain model	Sudah tersedia dan perlu re-baseline terhadap kontrak
Repository	Sudah tersedia, termasuk PostgreSQL integration coverage
Service / use case	Sudah tersedia untuk academic, student, savings, transaction, settlement, audit
Authentication / session / CSRF	Sudah tersedia dan telah diuji
HTML template foundation	Sudah tersedia
Tailwind / static assets	Sudah tersedia
TailAdmin-derived shell	Sudah tersedia
HTMX foundation	Sudah tersedia
Dashboard	Masih berupa shell/presentation foundation
HTTP feature pages	Belum lengkap
UAT end-to-end	Belum
Production deployment	Belum

3. Pembagian BE dan FE

Pembagian berikut adalah panduan praktis untuk proyek ini. FE berarti pekerjaan presentation/browser: template, markup, Tailwind, HTMX interaction, responsive behavior. BE berarti domain, service, repository, HTTP contract, authorization, database, security, dan operational behavior.

Penting: mulai FASE 18 kita menggunakan vertical slice. Artinya satu fitur diselesaikan dari BE sampai FE sebelum pindah ke fitur berikutnya. Jadi FASE 18–25 bukan 'FE saja' atau 'BE saja', melainkan BE + FE per fitur.

Fase	Dominan	Keterangan
16 Re-baseline	BE	Audit domain, service, database, business rules, test baseline
17 HTTP Foundation	BE	Handler contract, view model, error mapping, redirect, pagination/query contract
18 Academic	BE + FE	Service/authorization + page/list/form/detail/HTMX bila perlu
19 Student	BE + FE	Student use cases + list/form/detail/class history
20 Savings & Passbook	BE + FE	Account/balance/passbook + presentation
21 Transaction	BE + FE	Deposit/withdrawal/list/detail + financial integrity
22 Correction & Audit	BE + FE	Edit/cancel/audit trail + audit viewer
23 Settlement	BE + FE	Closing/settlement/reopen + settlement UI
24 Administration	BE + FE	User/role/session administration
25 Dashboard & Reporting	BE + FE	Role-based dashboard and reports
26 HTMX Enhancement	FE	Progressive enhancement setelah flow HTML dasar stabil
27 Visual Review	FE	Responsive, TailAdmin fidelity, cleanup
28 Security Audit	BE	Auth, authorization, CSRF, XSS, IDOR, session, logging
29 Integration Test	BE + FE	Full HTTP + PostgreSQL scenarios
30 UAT	FE + BE	Behavior nyata dari perspektif tiga aktor
31 Hardening	BE / Ops	Config, DB, server, logging, backup, shutdown
32 Deployment	Ops	Build, migration, deploy, smoke test
33 Release	All	Final verification, documentation, release lock

Kesimpulan sederhana

FASE 16–17 → BE foundation
FASE 18–25 → BE + FE vertical slices
FASE 26–27 → FE refinement
FASE 28–29 → BE/security + full-system verification
FASE 30 → FE + BE UAT
FASE 31–32 → Backend/operations/deployment
FASE 33 → Final release

4. Roadmap Utama

Fase	Nama	Dominan
16	Re-baseline & Contract Audit	BE
17	HTTP Feature Foundation	BE
18	Academic Management	BE + FE
19	Student Management	BE + FE
20	Savings Account & Passbook	BE + FE
21	Transaction Engine	BE + FE
22	Transaction Correction & Audit	BE + FE
23	Year-End Settlement	BE + FE
24	User & Administration	BE + FE
25	Dashboard & Reporting	BE + FE
26	HTMX Progressive Enhancement	FE
27	UI / Responsive / TailAdmin Review	FE
28	Security Audit	BE
29	Full HTTP / Database Integration Test	BE + FE
30	UAT	BE + FE
31	Production Hardening	BE / Ops
32	Deployment	Ops
33	Final Verification & Release	All

UI foundation yang sudah dibuat sebelumnya

HTML template foundation
Tailwind build + static assets
TailAdmin-derived layout / header / sidebar / responsive shell
Login page
HTMX foundation
Dashboard shell
Form UI patterns

Foundation tersebut dikunci pada commit 1a680c8. Jangan menganggapnya sebagai alasan untuk meneruskan roadmap UI lama 15.17, 15.18, dan seterusnya. Foundation dipakai kembali ketika vertical slice fitur mulai dibangun.

FASE 16 — Re-baseline & Contract Audit

Dominan: BE

Tujuan: Memastikan source aktual benar-benar selaras dengan kontrak domain dan business rule sebelum HTTP feature baru dibangun.

Ruang lingkup

- Audit User, AcademicYear, Class, Student, StudentClassHistory, TeacherClassAssignment, ClassTransferRequest, SavingsAccount, Transaction, Settlement, AuditLog, Session.
- Audit service: authorization, validation, transaction boundary, repository interaction, audit requirement, error mapping.
- Audit database: PK, FK, UNIQUE, CHECK, INDEX, deletion behavior, transaction boundaries.
- Rekonsiliasi aturan student leaving, class transfer, savings cycle, cancellation, settlement, reopen.
- Jalankan baseline: go test ./..., go test -race ./..., go vet ./..., go build ./cmd/web.

Output

Contract baseline aktual dan daftar gap yang jelas. Tidak ada feature UI baru yang dibutuhkan pada fase ini.

Kriteria selesai / LOCK

- Semua gap diklasifikasikan: bug, kontrak belum jelas, atau sudah benar.
- Tidak ada business rule penting yang hanya hidup di handler/template.
- Baseline test dan build PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 17 — HTTP Feature Foundation

Dominan: BE

Tujuan: Menyediakan kontrak HTTP yang konsisten agar setiap vertical slice tidak membuat pola sendiri.

Ruang lingkup

- Handler contract dan dependency wiring.
- View model untuk template.
- HTTP error mapping: validation, not found, conflict, forbidden, unauthorized, internal error.
- POST → service → redirect → GET.
- Pagination, search, filter, dan query contract.
- Success/error/validation presentation contract.
- Partial response contract untuk kebutuhan HTMX di masa berikutnya.

Output

HTTP feature foundation yang bisa dipakai oleh Academic, Student, Savings, Transaction, Settlement, dan Reporting.

Kriteria selesai / LOCK

- Handler tidak mengandung business logic.
- Error mapping konsisten.
- HTML full-page flow tetap mungkin tanpa HTMX.
- Focused test PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 18 — Academic Management

Dominan: BE + FE

Tujuan: Menyelesaikan pengelolaan tahun ajaran, kelas, wali kelas, dan class transfer sesuai domain yang sudah ada.

Ruang lingkup

- Academic Year: list, create, lifecycle close/reopen sesuai authorization.
- Class: list, create, edit, detail.
- Teacher Class Assignment.
- Class Transfer Request: request, pending, approve, reject, history bila tersedia dalam contract.
- Admin scope dan Wali Kelas scope.
- Template, form, table, empty state, validation state.
- Integration coverage untuk actor yang berwenang dan tidak berwenang.

Output

Academic feature vertical slice: service + HTTP + template + test.

Kriteria selesai / LOCK

- Admin dapat mengelola academic data.
- Wali Kelas hanya melihat scope yang diizinkan.
- Lifecycle tidak dapat dilangkahi sembarangan.
- HTTP integration test PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 19 — Student Management

Dominan: BE + FE

Tujuan: Menyelesaikan lifecycle siswa dan relasinya dengan academic year/class.

Ruang lingkup

- CreateStudent, UpdateStudent, ListStudents, GetStudent, AssignClass.
- Student list dengan search/filter/pagination.
- Student detail dan class history.
- Student leaving sesuai service contract.
- Class assignment/history.
- Authorization: Admin semua; Wali Kelas sesuai scope; Siswa hanya dirinya sendiri.
- Form menggunakan Form UI Pattern yang sudah LOCKED.

Output

Student management vertical slice lengkap.

Kriteria selesai / LOCK

- Tidak ada penghapusan siswa yang melanggar lifecycle.
- Class history tetap konsisten.
- Scope authorization teruji.
- HTTP + service integration PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 20 — Savings Account & Passbook

Dominan: BE + FE

Tujuan: Menghadirkan savings cycle per Student + AcademicYear serta passbook dan balance.

Ruang lingkup

- Create savings account/cycle.
- Get account dan Get balance.
- Pastikan satu account aktif untuk kombinasi Student + AcademicYear.
- Passbook: tanggal, jenis, setor, tarik, saldo berjalan.
- Deterministic running balance.
- Student isolation dan Wali Kelas class scope.
- UI list/detail/passbook.

Output

Savings account dan passbook siap dipakai oleh transaction feature.

Kriteria selesai / LOCK

- Saldo tahun ajaran tidak bercampur.
- Running balance deterministik.
- Student tidak dapat melihat account siswa lain.
- Integration test PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 21 — Transaction Engine

Dominan: BE + FE

Tujuan: Membangun jalur finansial utama deposit dan withdrawal dengan integrity dan concurrency yang benar.

Ruang lingkup

- RecordDeposit.
- RecordWithdrawal.
- Amount > 0.
- Account dan academic year valid/open.
- Authorization.
- Withdrawal tidak boleh melebihi balance.
- Atomic database transaction.
- Row locking/concurrency sesuai repository contract.
- Transaction list/detail dan form deposit/withdrawal.

Output

Transaction engine dan UI transaksi dasar.

Kriteria selesai / LOCK

- Saldo tidak pernah negatif.
- Concurrent withdrawal tidak dapat menggandakan saldo yang sama.
- Transaction audit metadata tersedia.
- Real PostgreSQL integration test PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 22 — Transaction Correction & Audit

Dominan: BE + FE

Tujuan: Menyediakan koreksi transaksi tanpa menghilangkan histori.

Ruang lingkup

- Edit transaction.
- Cancel/delete secara historis, bukan hard delete diam-diam.
- Audit WHO, WHAT, WHEN, WHICH ENTITY, BEFORE, AFTER.
- Audit events untuk create/update/delete dan event terkait settlement/reopen.
- Audit viewer sesuai authorization.
- Tidak pernah mencatat password, password_hash, atau session secret.

Output

Correction workflow dan audit UI.

Kriteria selesai / LOCK

- Setiap correction meninggalkan jejak.
- Saldo tetap benar setelah edit/cancel.
- Audit dapat ditelusuri.
- Sensitive secret tidak bocor ke audit/log.
- Commit dan LOCK.

FASE 23 — Year-End Settlement

Dominan: BE + FE

Tujuan: Menyelesaikan lifecycle akhir tahun, settlement, distribution, close, reopen, dan re-settlement.

Ruang lingkup

- Preview closing balance.
- Settlement per siswa/account.
- Wali Kelas approval sesuai contract.
- Distribution dan completion.
- Academic year close.
- Reopen request → Admin approval → correction → re-settlement → close.
- Invariant no carry-over.

Output

Year-end settlement vertical slice lengkap.

Kriteria selesai / LOCK

- Saldo tahun lama tidak otomatis menjadi saldo tahun baru.
- Reopen memerlukan approval sesuai role contract.
- Settlement dapat diaudit.
- Re-settlement menjaga financial integrity.
- Integration test PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 24 — User & Administration

Dominan: BE + FE

Tujuan: Menyelesaikan administrasi user, role, aktivasi, reset password, dan session administration.

Ruang lingkup

- User list/create/update.
- Activate/deactivate.
- Reset password.
- Role matrix ADMIN, WALI_KELAS, SISWA.
- Session expiry/revocation bila menjadi bagian contract.
- Admin-only administration.
- Form dan table UI.

Output

Administration feature lengkap.

Kriteria selesai / LOCK

- Permission tidak dapat dinaikkan melalui HTTP.
- Password handling mengikuti security contract.
- Admin scope teruji.
- Commit dan LOCK.

FASE 25 — Dashboard & Reporting

Dominan: BE + FE

Tujuan: Mengubah dashboard shell menjadi dashboard nyata dan membangun laporan yang selalu memiliki konteks academic year.

Ruang lingkup

- Admin dashboard: siswa, kelas, active year, saldo, setor, tarik, settlement.
- Wali Kelas dashboard: siswa kelas, saldo kelas, setor, tarik, settlement.
- Siswa dashboard: saldo sendiri, setor, tarik, transaksi terbaru, settlement.
- Student report, class report, academic year report, settlement report.
- Filter/report context selalu jelas.
- Tidak mencampur tahun ajaran tanpa permintaan historis eksplisit.

Output

Dashboard dan reporting nyata, bukan placeholder.

Kriteria selesai / LOCK

- Data berasal dari service/query yang tepat.
- Tidak ada GetDashboardEverything raksasa.
- Authorization report sesuai role.
- Commit dan LOCK.

FASE 26 — HTMX Progressive Enhancement

Dominan: FE

Tujuan: Meningkatkan interaksi browser tanpa menjadikan JavaScript sebagai sumber business logic.

Ruang lingkup

- Enhance form submission.
- Filter/search tanpa full page reload bila memang berguna.
- Table pagination/filter.
- Modal detail/confirmation/edit/cancel.
- Partial rendering.
- Loading dan error state.
- Pastikan full HTML flow tetap valid sebagai baseline.

Output

HTMX interaction layer yang tipis dan konsisten.

Kriteria selesai / LOCK

- Tidak ada business rule di JavaScript/HTMX.
- Endpoint HTMX memakai service yang sama dengan endpoint HTML.
- Progressive enhancement dapat diuji.
- Commit dan LOCK.

FASE 27 — UI / Responsive / TailAdmin Review

Dominan: FE

Tujuan: Melakukan visual refinement setelah seluruh feature flow nyata tersedia.

Ruang lingkup

- Desktop, tablet, mobile.
- TailAdmin visual fidelity review.
- Forms, tables, cards, alerts, modal, navigation.
- Empty, loading, success, validation, error states.
- Dark mode.
- Asset cleanup dan duplicate markup cleanup.
- Review accessibility dasar: label/for, aria-invalid, focus, disabled state.

Output

Presentation layer yang konsisten dan siap UAT.

Kriteria selesai / LOCK

- Tidak ada halaman feature yang masih memakai placeholder.
- Responsive review selesai.
- Asset tidak terpakai dibersihkan.
- Commit dan LOCK.

FASE 28 — Security Audit

Dominan: BE

Tujuan: Menguji security boundary setelah seluruh feature surface tersedia.

Ruang lingkup

- Authentication.
- Authorization.
- CSRF.
- XSS/output escaping.
- SQL injection/parameterization.
- Session/cookie security.
- Password handling.
- Logging/audit leakage.
- IDOR.
- Student isolation.
- Teacher class isolation.

Output

Security audit report dan perbaikan yang diperlukan.

Kriteria selesai / LOCK

- Semua high-risk finding ditutup.
- Unauthorized resource access ditolak.
- Sensitive data tidak bocor.
- Security regression tests PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 29 — Full HTTP / Database Integration Test

Dominan: BE + FE

Tujuan: Menguji aplikasi sebagai sistem utuh melalui HTTP dan PostgreSQL nyata.

Ruang lingkup

- Admin membuat academic year.
- Admin membuat class.
- Admin membuat student.
- Admin assign wali kelas.
- Wali login.
- Deposit → withdrawal → edit → cancel → audit.
- Settlement → close → reopen → correction → re-settlement.
- Student login dan isolation.
- Unauthorized actor scenarios.
- Concurrency scenarios.
- Database lifecycle dan transaction rollback.

Output

End-to-end integration suite yang mewakili alur bisnis nyata.

Kriteria selesai / LOCK

- Happy path PASS.
- Error path PASS.
- Authorization PASS.
- Financial integrity PASS.
- Year transition PASS.
- Reopen PASS.
- Commit dan LOCK.

FASE 30 — UAT

Dominan: BE + FE

Tujuan: Memvalidasi behavior aplikasi bersama skenario nyata tiga aktor.

Ruang lingkup

- Admin UAT.
- Wali Kelas UAT.
- Siswa UAT.
- Happy path.
- Error path.
- Authorization.
- Financial integrity.
- Year transition.
- Reopen.

Output

UAT checklist dan hasil acceptance.

Kriteria selesai / LOCK

- Tidak ada blocker.
- Financial result diverifikasi.
- Role behavior sesuai contract.
- Critical usability issue ditutup.
- Commit/LOCK bila ada perubahan.

FASE 31 — Production Hardening

Dominan: BE / Ops

Tujuan: Menyiapkan aplikasi untuk lingkungan produksi secara operasional.

Ruang lingkup

- Configuration dan environment.
- Secrets dan cookie configuration.
- Database migration/backup/restore.
- Startup/shutdown behavior.
- Database unavailable behavior.
- Logging tanpa secret leakage.
- Static asset production build.
- Reproducible build.
- Operational documentation.

Output

Checklist production hardening lengkap.

Kriteria selesai / LOCK

- Backup/restore tervalidasi.
- Migration tervalidasi.
- Startup dan graceful shutdown tervalidasi.
- Tidak ada secret dalam repository/log.
- Commit dan LOCK.

FASE 32 — Deployment

Dominan: Ops

Tujuan: Men-deploy aplikasi ke server produksi dan memverifikasi smoke test.

Ruang lingkup

- Git/GitHub source.
- Build.
- Database migration.
- Application deployment.
- Reverse proxy/TLS sesuai lingkungan.
- Environment variables.
- Smoke test.

Output

Aplikasi berjalan di lingkungan produksi.

Kriteria selesai / LOCK

- Login dapat diakses.
- Protected page berjalan.
- Database terhubung.
- Static assets tersedia.
- Logout berjalan.
- Smoke test PASS.

FASE 33 — Final Verification & Release

Dominan: All

Tujuan: Mengunci versi yang siap digunakan dan menjadikan dokumentasi operasional sebagai bagian produk.

Ruang lingkup

- go test ./...
- go test -race ./...
- go vet ./...
- go build ./cmd/web.
- git diff --check.
- Security audit final.
- Migration check.
- UAT sign-off.
- Deployment smoke test.
- README, installation, configuration, database, migration, deployment, backup/restore, roles, operational procedure.

Output

Release candidate final dan tag/release Git.

Kriteria selesai / LOCK

- Semua verification PASS.
- Working tree bersih.
- Remote sinkron.
- Dokumentasi cukup untuk instalasi dan operasi.
- FASE 33 LOCK.
- STATUS: PRODUCTION READY.

5. Workflow Wajib Setiap Fase

```
INSPECT
↓
ROOT CAUSE / CONTRACT
↓
MINIMAL IMPLEMENTATION
↓
FORMAT
↓
FOCUSED TEST
↓
FULL TEST
↓
RACE
↓
VET
↓
BUILD
↓
DIFF CHECK
↓
REVIEW
↓
COMMIT
↓
LOCK
```

Untuk perubahan file

- File baru → Heredoc-based File Generation.
- Perubahan kecil pada file existing → Python-based Deterministic Text Replacement.
- Batch Inspection digunakan untuk mengumpulkan informasi source secara terukur.
- Jangan menggunakan patch sebagai workflow perubahan kode.
- Jangan mengubah beberapa hal sekaligus tanpa alasan yang jelas.
- Jangan commit sebelum verification selesai.

2 jenis vertical slice

BE-first: kontrak service/repository/HTTP harus benar terlebih dahulu. FE mengikuti contract yang sudah stabil.

BE + FE: mulai FASE 18, setiap fitur selesai sebagai satu slice dari service sampai browser. Ini menghindari backend selesai jauh tetapi UI tidak pernah terhubung, atau UI cantik yang tidak punya behavior.

6. Milestone Besar

- M1 — Contract Stable: FASE 16 selesai.
- M2 — HTTP Ready: FASE 17 selesai.
- M3 — Academic Ready: FASE 18 selesai.
- M4 — Student Ready: FASE 19 selesai.
- M5 — Savings Ready: FASE 20 selesai.
- M6 — Transaction Ready: FASE 21 selesai.
- M7 — Correction & Audit Ready: FASE 22 selesai.
- M8 — Settlement Ready: FASE 23 selesai.
- M9 — Administration Ready: FASE 24 selesai.
- M10 — Reporting Ready: FASE 25 selesai.
- M11 — UI Interaction Ready: FASE 26–27 selesai.
- M12 — Security Ready: FASE 28 selesai.
- M13 — Integration Ready: FASE 29 selesai.
- M14 — Acceptance Ready: FASE 30 selesai.
- M15 — Production Ready: FASE 31–33 selesai.

7. Prinsip Penutupan Fase

Setiap fase menghasilkan commit yang dapat menjadi checkpoint. Jika suatu fase sudah LOCKED, perubahan berikutnya tidak boleh diam-diam mengubah kontrak fase tersebut. Jika ternyata ada kesalahan kontrak, buka perubahan melalui fase koreksi yang eksplisit.

Status proyek yang harus selalu dapat dijelaskan:

```
CURRENT PHASE
CURRENT COMMIT
CURRENT CONTRACT
CURRENT TEST STATUS
CURRENT BLOCKER
NEXT PHASE
```

8. Keputusan Teknis yang Mengikat

- Rendering menggunakan Go html/template, bukan templ.
- HTTP menggunakan net/http dan standard library sebanyak mungkin.
- HTMX digunakan sebagai progressive enhancement.
- Tailwind digunakan untuk styling.
- TailAdmin digunakan sebagai sumber visual/pattern, bukan sebagai framework arsitektur.
- PostgreSQL menjadi database utama.
- Domain tidak mengetahui HTTP, database, template, atau HTMX.
- Git/GitHub digunakan untuk source dan migration; data database lokal tidak disimpan di Git.
- Tidak ada student login yang dibuat hanya karena feature UI membutuhkannya jika kontrak aktual belum menetapkannya. Role matrix harus selalu mengikuti contract yang sudah dikunci.

9. Hubungan dengan Blueprint Sumber

Blueprint sumber menjadi landasan domain dan urutan besar proyek. Di dalamnya, urutan konseptual menempatkan Domain Contract, User & Authorization, Academic, Savings & Transaction, Settlement, Database Contract, lalu development dan domain/application behavior sebelum UI, security audit, integration test, UAT, dan deployment.

Roadmap ini mempertahankan urutan tersebut, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi source aktual. Karena UI foundation sudah lebih dahulu dibuat dan dikunci pada commit 1a680c8, roadmap tidak menghapus pekerjaan tersebut. Foundation itu diperlakukan sebagai aset presentation yang akan dipakai ulang saat vertical slice fitur dibangun.

Catatan teknologi

Blueprint sumber masih menyebut templ pada bagian teknologi dan fase UI. Untuk proyek aktual, keputusan teknis yang lebih baru adalah html/template. Karena source aktual sudah menggunakan internal/app/templates dan keputusan proyek adalah menjaga stack tetap sederhana, roadmap resmi ini memakai html/template dan tidak memperkenalkan templ.

10. Kondisi Siap Digunakan

Aplikasi baru boleh disebut siap digunakan ketika seluruh FASE 16–33 telah selesai atau dinyatakan tidak relevan dengan alasan yang terdokumentasi. Khusus FASE 28–33 tidak boleh dilewati hanya karena fitur terlihat sudah berjalan di browser.

```
PRODUCTION READY =
Contract Stable
+ Feature Complete
+ Financial Integrity Verified
+ Authorization Verified
+ Security Audited
+ Integration Tested
+ UAT Accepted
+ Production Hardened
+ Deployed
+ Smoke Tested
+ Documented
```

END OF ROADMAP